கல்லீரல் பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமன்றி மேலும் பல பணிகளையும் மேற்கொள்கின்றது. அவைகளாவன,

1. வயதான, பழுதுபட்ட இரத்தச் செல்களை அழித்தல்
2. குளுக்கோஸைக் கிளைகோஜன் வடிவத்தில் சேமித்து வைக்கின்றது அல்லது கணைய ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டினால் மீண்டும் குளுக்கோஸாக இரத்தத்தில் விடுவிக்கின்றது.
3. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களையும், இரும்பையும் சேமிக்கின்றது.
4. நச்சுப்பொருட்களைச் சிதைத்து நச்சுத்தன்மையற்றதாக மாற்றுகின்றது.
5. யூரியா மற்றும் அவசியமற்ற அமினோ அமிலங்களை உருவாக்குவதில் பங்கேற்கின்றது.

கணையம் (Pancreas)

செரிமான மண்டலத்தில் உள்ள இரண்டாவது பெரிய சுரப்பி கணையம் ஆகும். நீண்ட, மஞ்சள் நிறமுடைய இது ஒரு கூட்டுச் சுரப்பியாகும். இதில் நாளமுள்ள சுரப்பிகளும் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளும் உள்ளன. இது முன் சிறுகுடலின் 'U' வடிவப் பகுதியின் இரு தூம்புகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. நாளமுள்ள சுரப்புப் பகுதியில் சுரக்கப்படும் கணைய நீரில், கணைய அமைலேஸ், டிரிப்ஸின், கணைய லிபேஸ் போன்ற நொதிகள் உள்ளன. நாளமில்லாச் சுரப்புப் பகுதியான லாங்கர்ஹானின் திட்டுகளில் (*Islets of Langerhans*) இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் (*Glucagon*) போன்ற ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. கணைய நீர் நேரடியாக முன் சிறுகுடலில் கணைய நாளத்தின் மூலம் திறக்கின்றது.

தெரிந்து தெளிவோம்

அங்காடிப் பகுதிகளில் கிடைக்கும் உணவில் உள்ள வேதி பதப்படுத்திகள் மற்றும் செயற்கை ஊக்கிகள் ஆகியனவற்றை பட்டியலிடவும். கேடு விளைக்கும் இத்தகு பொருட்களை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும்.

5.2 உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான நொதிகளின் பங்கு

(*Digestion of food and role of digestive enzymes*)

செரித்தலின்போது திட உணவுப்பொருள்கள் உட்கிரகித்தலுக்கேற்ற மற்றும் தன் மயமாதலுக்கேற்ற நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இச்செயல் பகுத்தல் மற்றும் வேதி செயல்களால் நடைபெறுகின்றது.

வாய்க்குழியில் உணவு செரித்தல் (Digestion in the buccal cavity)

உணவின் மீதான பார்வை, அதன் மணம், சுவை மற்றும் வாய்க் குழியில் உணவுப்பொருள் ஏற்படுத்தும் தொடு தூண்டல் ஆகியவற்றால் தூண்டப்பெற்ற அனிச்சை செயல் உமிழ்நீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. உணவைச் சிறிய துண்டுகளாக உடைத்தல் மற்றும் அரைத்தல் போன்ற முதல் நிலை செரிமானம் வாய்க்குழியில் நடைபெறுகின்றது. இதற்கு மெல்லுதல் (*Mastication*) என்று பெயர். உமிழ்நீரில், நீர், $Na^+, K^+, Cl^-, HCO3^-$ போன்ற மின்பகு பொருட்களும் (*Electrolytes*) டயலின் (*Ptyalin*) எனும் உமிழ்நீர் அமைலேஸ், பாக்டீரிய எதிர்ப்புப் பொருளான லைசோசைம், மற்றும் உயவுப்பொருளான கோழை (கிளைக்கோ புரதம்) ஆகியன உள்ளன. உணவை ஈரப்படுத்தி, மென்மையாக்கிக் குழைத்த நிலைக்கு மாற்றி உயவுத் தன்மையை ஏற்றி எளிதில் விழுங்குவதற்கேற்ற தன்மைக்கு உணவை உமிழ்நீர் மாற்றுகின்றது. உணவிலுள்ள பாலிசாக்ரைடான ஸ்டார்ச்சின் அளவில் 30% ஐ உமிழ்நீர் இரட்டைச் சர்க்கரை மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகிறது. நன்கு அரைக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் உணவுக் கவளங்களாக (**Bolus**) மாற்றப்பட்டுத் தொண்டை வழியாக உணவுக்குழலுக்குள் செலுத்தப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு விழுங்குதல் (*Deglutition*) என்று பெயர். உணவுக் கவளம் உணவுக் குழலின் **பெரிஸ்டால்சிஸ்** (*Peristalsis*) என்னும் அலையியக்கம் மூலம் இரைப்பையை அடைகின்றது. இரைப்பைக்குள் உணவு செல்வதை கார்டியாக் சுருக்குத்தசை கட்டுப்படுத்துகிறது.

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 92 14-02-2020 2.25.06 PM